XVII–XVIII ҒАСЫРЛАР

ҚАЗАҚ КИІЗ ҮЙІ

Құрастыру кітапшасы

3D-принтерде басылған желімсіз конструктор.
Бөлшектерді нөмірі бойынша тауып, қадамдарды ретімен орында!

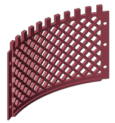


120 бөлшек | Ø 200 × 150 мм | желімсіз | 9 қадам

СЕНІҢ ЖИЫНТЫҒЫҢ

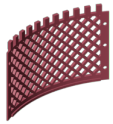
Бөлшектерді нөмірі бойынша сұрыпта

01 ×3



Кереге қанаты А

01 ×3



Кереге қанаты Б

02 ×21



Таңғыш штифті

03 ×6



Кереге табанының иінді науасы

04 ×36



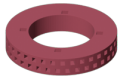
Уық А

05 ×36



Уық В

06 ×1



Шаңырақ тоғыны

07 ×1



Күлдіреуіш доғасы

08 ×1



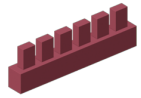
Күлдіреуіш доғасы

09 ×2



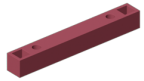
Босаға

10 ×1



Маңдайша

11 ×1



Табалдырық

12 ×1



Сықырлауық — оң жарма

13 ×1



Сықырлауық — сол жарма

14 ×2

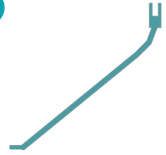
Есік топсасының өзегі

15 ×4



Желбау қазығы

V3 ×6



Есік үстіндегі қысқа уық (сынақ)

БАСТАМАС БҰРЫН

Бес ереже — сонда бәрі оп-оңай жиналады

1. Бөлшектердегі баспа табаны мен тіректерді абайлап алып таста.
2. Бөлшектерді нөмірі бойынша қораптарға немесе қағаз тостағандарға сұрыпта.
3. Ешбір бөлшекті күшпен итерме: тығыз кірсе, ұшын зімпарамен сәл жұқарт.
4. Желім керек емес — бәрі штифт, ойық және тілшемен бекиді, қайта бөлшектеуге болады.
5. Әр қадамдағы **ашық түсті** бөлшектер — сол қадамда қосылатындары.

ПРИНТЕРДЕН ШЫҚПАЙТЫНДАР

- [ ] **Киіз немесе фетр, қалыңдығы 1–2 мм**
  7 парақ А4 (ақ немесе сұр): туырлық ×4 — 2 парақ, үзік ×4 — 4 парақ, түндік мен киіз есік — 1 парақ.
- [ ] **Үлгілерді басуға қағаз**
  «Киіз_үй_киіз_үлгілері_A4.pdf» файлын 100 % масштабта бас («Бетке сыйдыру» емес): 50 мм тексеру сызығын сызғышпен өлше.
- [ ] **Жүн жіп немесе жіңішке бау**
  шамамен 4 м: туырлық бауы, үзік баулары, түндік бауы және желбау.

Толық тізім — соңғы бетте.

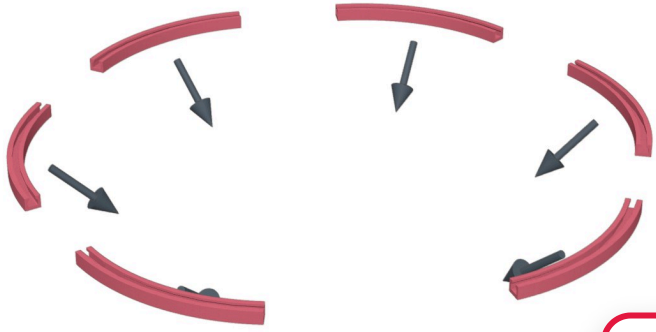
1

Табан науалары

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



×6
03





НӘТИЖЕ

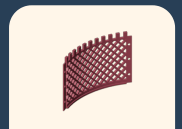
1. 6 иінді науаны (03) шеңбер бойымен қатар қой.
2. Олар керегенің төменгі жиегін дөп-дөңгелек ұстап тұрады.

★ **Науалардың ұштары бір-біріне жанасып, тұтас шеңбер құрауы керек.**

2

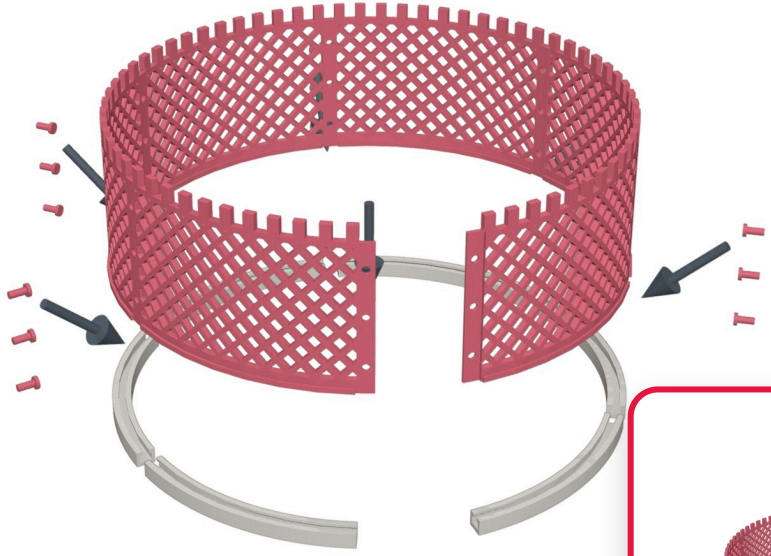
Кереге

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР


×3
01 A


×3
01 B


×21
02




НӘТИЖЕ

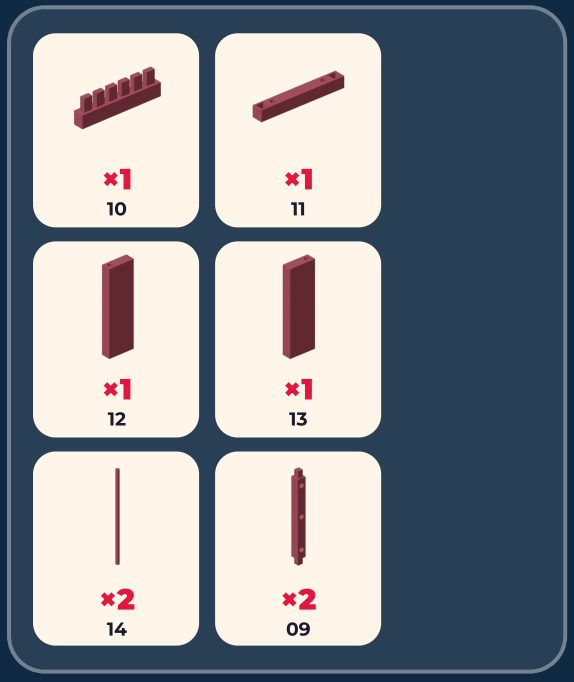
1. 6 қанатты (01) науаға кигіз. Кезекпен қой: А, Б, А, Б, А, Б.
2. А қанатының шетіндегі жұқа жері — сыртта, Б-нікі — ішінде: шеттер бір-бірінің үстіне дәл түседі.
3. Әр түйісті таңғыш штифтпен (02) біріктір — 7 түйіс × 3 штифт.

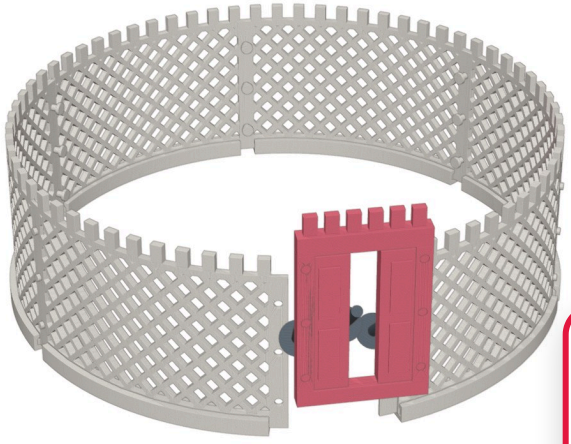
★ **Есік тұратын жерге бос орын қалдыр — келесі қадамда есік орнатылады.**

3

Есік

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР







НӘТИЖЕ

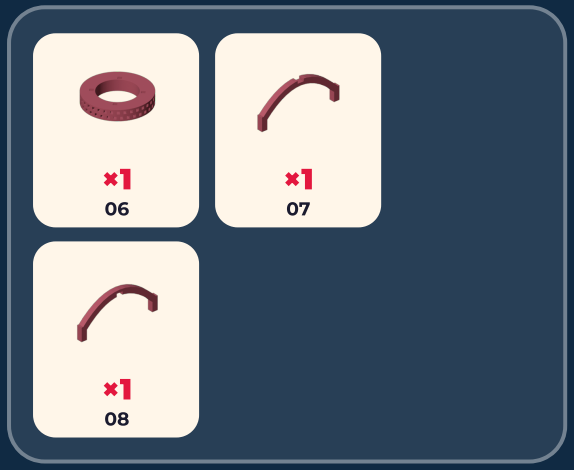
1. Босағаларды (09) маңдайша (10) мен табалдырықтың (11) ойықтарына кигіз.
2. Есік жармаларын (12, 13) топса өзегімен (14) орнат.
3. Босағаның сыртқы беті керегенің ішкі бетіне тіреледі; шеткі қанаттар босағаға штифтпен бекиді.

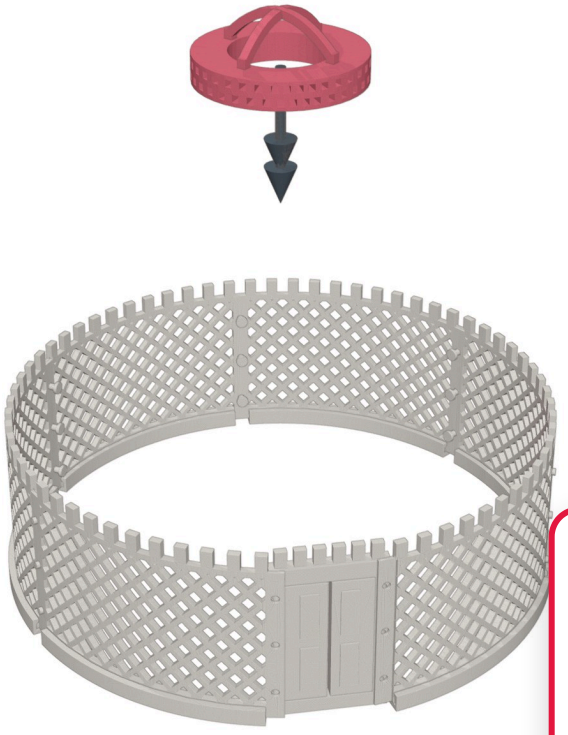
★ **Есік ашылып-жабылып тұрсын: жармалар топсада еркін айналуы керек.**

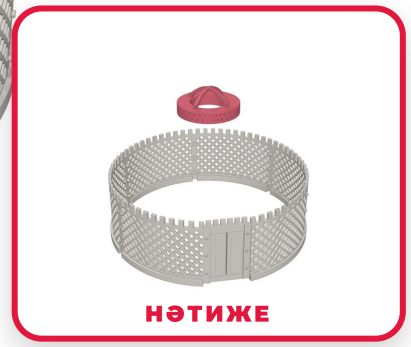
4

Шаңырақ

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР







1. Күлдіреуіштің екі доғасын (07, 08) ортасындағы ойық арқылы айқастыр.
2. Айқасқан доғаларды шаңырақ (06) тоғынының үстіңгі ойықтарына кигіз.
3. Шаңырақты кереге ортасына көтеріп, қолыңмен ұстап тұр.

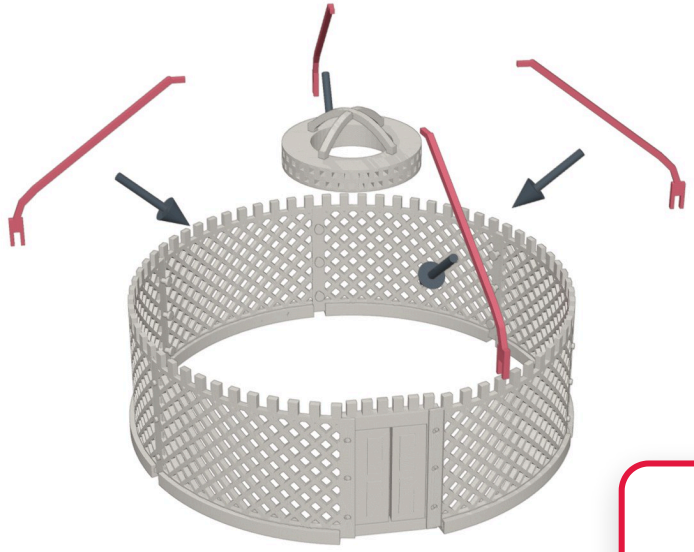
★ **Нағыз үйде шаңырақты ұзын сырықпен — бақанмен көтерген.**

5

Алғашқы 4 уық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР





НӘТИЖЕ

1. Шаңырақты ұстап тұрып, 4 уықты (04) қарама-қарсы төрт жаққа шаншы.
2. Уықтың алақаны кереге басына мінеді, қаламы шаңырақтың төменгі көзіне кіреді.

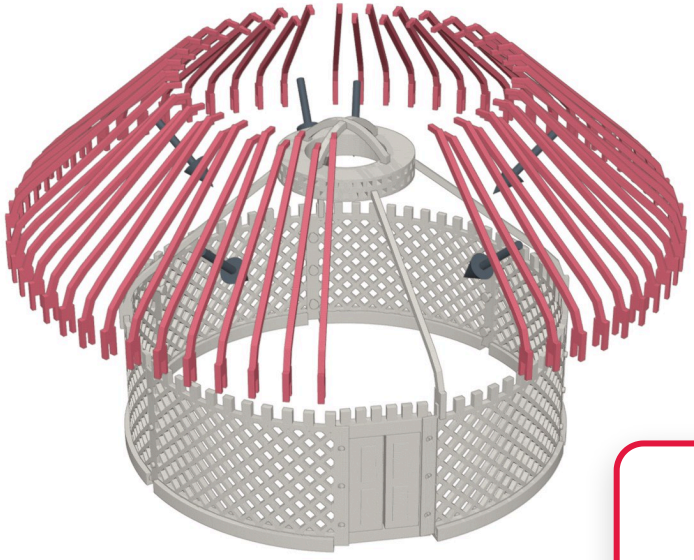
★ **Енді шаңырақ өздігінен тұрады — қолыңды жібере бер!**

6

Барлық уық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР







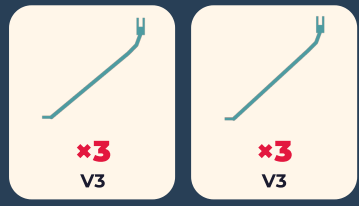
1. Қалған уықтарды бір-бірлеп шаншы.
2. А уықтары (04) — шаңырақтың төменгі қатарына, В уықтары (05) — жоғарғы қатарына, кезектестіріп.
3. Кереге бастарына барлығы 66 уық тұрады.

★ **Бір жақтан бастап, шеңбер бойымен рет-ретімен жүр.**

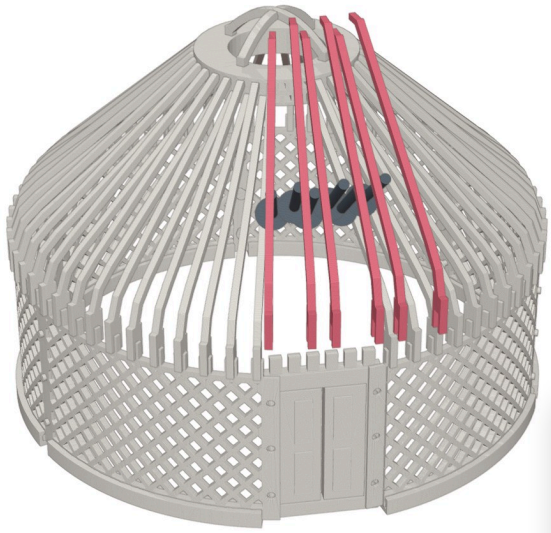
7

Есік үстіндегі 6 уық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



V3 файлдары:
«Есік_үстіндегі_уық_V3_4мм_қысқа.zip» — 7 STL, әрқайсысы 1 дана.



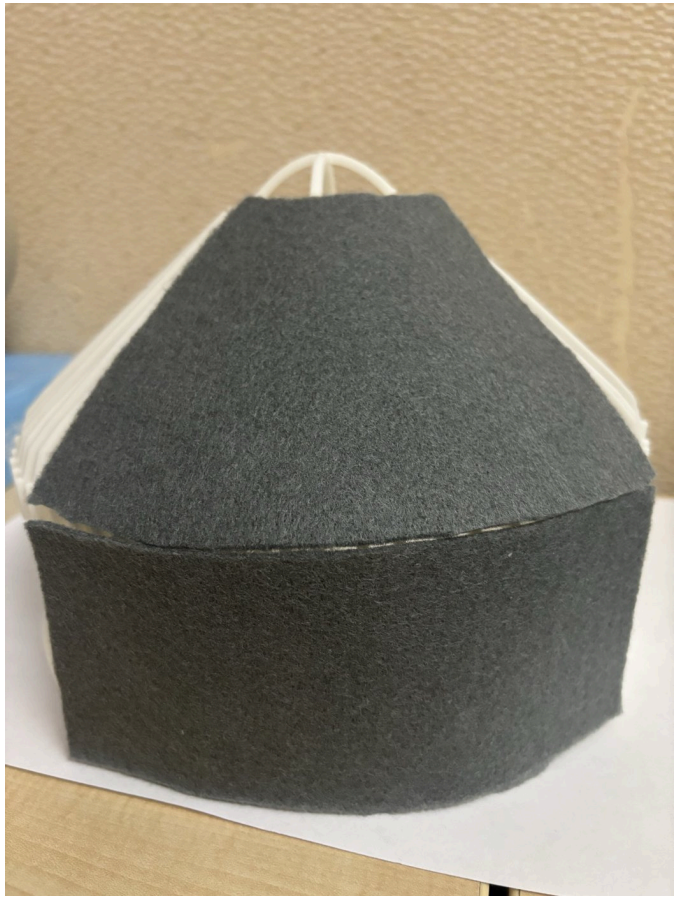


1. Маңдайшаның (10) 6 басына жаңа, қысқартылған V3 уықтарын қой.
2. 01, 03, 05 — A уықтары, 02, 04, 06 — B уықтары; файл нөмірі бойынша ретретімен.
3. 07 — 04-орынға арналған балама A нұсқасы.

! Бұл — сынақ нұсқасы: алдымен бір ортаңғы уықты басып, орнына дәл келетінін тексер.

Киізбен жап

Бұл қадамға принтерден шықпайтын материалдар керек — тізімі соңғы бетте.

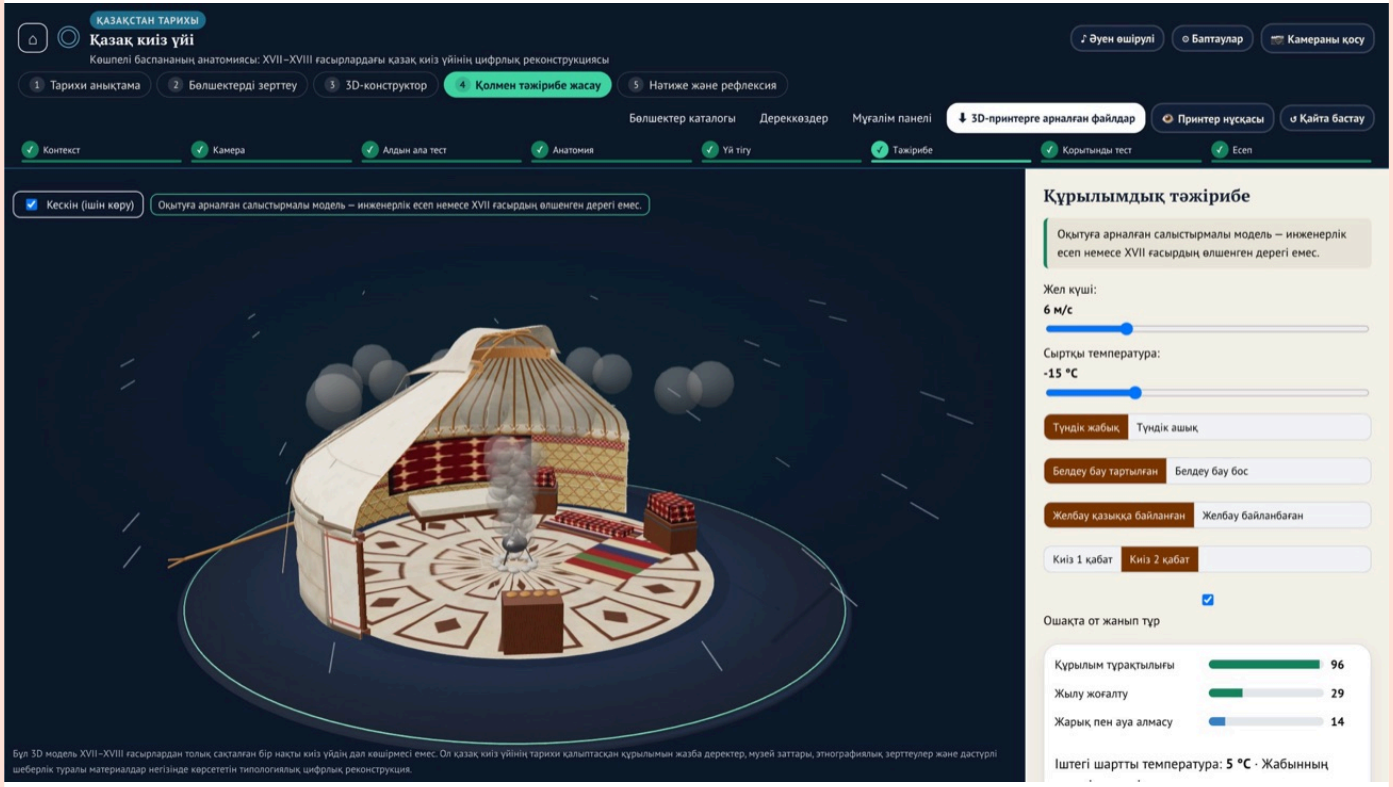


1. «Киіз_үй_киіз_үлгілері_A4.pdf» үлгілері бойынша (100 %) киізден қиып ал: туырлық ×4, үзік ×4, түндік ×1, киіз есік ×1.
2. Туырлықты керегенің сыртына орап, бауымен байла.
3. Үзікті уықтардың үстіне жап, түндікті шаңыраққа жап.
4. Басқұрды керегенің ішкі жағынан тарт, желбауды 4 қазыққа (15) байла.

Түндіктің бір бұрышындағы бауын тартсаң — ашылады, босатсаң — жабылады.

Зерттеп көр!

Ойлан: неге киіз үйде бұрыш жоқ, ал шаңырақ дәл ортада?



1. Желбауды шешіп, үйді жеңіл үрле — не болады?
2. Желбауды қазыққа қайта байлап, қайтала.
3. Түндікті ашып-жап: үйдің ішіне жарық пен ауа қалай кіреді?
4. Сайттағы «Құрылымдық тәжірибеде» жел күшін өзгертіп, нәтижені салыстыр.

НЕ АЛУ КЕРЕК?

Принтерден шықпайтын материалдар

- [ ] **Киіз немесе фетр, қалыңдығы 1–2 мм**
  7 парақ A4 (ақ немесе сұр): туырлық ×4 — 2 парақ, үзік ×4 — 4 парақ, түндік мен киіз есік — 1 парақ.

- [ ] **Үлгілерді басуға қағаз**
  «Киіз_үй_киіз_үлгілері_A4.pdf» файлын 100 % масштабта бас («Бетке сыйдыру» емес): 50 мм тексеру сызығын сызғышпен өлше.

- [ ] **Жүн жіп немесе жіңішке бау**
  шамамен 4 м: туырлық бауы, үзік баулары, түндік бауы және желбау.

- [ ] **Басқұр — тоқылған таспа**
  ені 8–10 мм, шамамен 0,7 м (ою-өрнекті лента болса, тіпті әдемі).

- [ ] **Құралдар**
  қайшы, ине мен жіп (бау бекіту үшін), ұсақ зімпара.

- [ ] **Қаласаң**
  Ø 2 мм металл сым — есік топсасының өзегі орнына.

Есік үстіндегі 6 уық — V3 файлдарымен басылады («Есік_үстіндегі_уық_V3_4мм_қысқа.zip», V2-ден 4 мм қысқа). Сонда кәдімгі 36 + 36 уықтан 3 A мен 3 B артық қалады — олар қосалқы.

ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНА

Сайтта осы макетті 3D-де бөлшектеп, құрастырып, іске қосып көр

shoxankamila-max.github.io

«Зерде» ғылыми жобасы. Мөлшерлер шамамен берілген — макетке өлшеп алып қиыңыз. Бұл макет — тарихи түпнұсқаның көшірмесі емес, оқу реконструкциясы.